



AYUDANTÍA 6

1) Demuestre las siguientes identidades para $a, b, c, d \in \mathbb{R}^3$:

- a) **Producto triple escalar:** $a \cdot (b \times c) = \det \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$
- b) **Producto triple vectorial o regla BAC-CAB:** $a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b)$
- c) **Identidad de Jacobi:** $a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0$
- d) **Producto escalar de dos productos cruzados:** $(a \times b) \cdot (c \times d) = \begin{vmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{vmatrix}$
- e) **Identidad de Lagrange:** $\|a\|^2 \|b\|^2 = (a \cdot b)^2 + \|a \times b\|^2$

- 2) a) Encuentre el ángulo agudo entre las curvas $y = x^{\frac{1}{2}}$ y $y = x^{\frac{1}{3}}$ en el punto $(1, 1)$.
b) Encuentre el ángulo entre los vectores $3i - 2j + k$ y $-j - 8k$.

- 3) a) Determine la ecuación del plano que es perpendicular a la recta dada por la intersección de los planos

$$3x - 2y + z = 7, \quad x + y + 2z = 5,$$

y que pasa por el punto $(1, -1, 0)$.

- b) Halle la ecuación del plano que contiene a la recta de intersección de los planos

$$2x - y + z = 4, \quad \text{y} \quad x + 4y - z = -3,$$

y que es paralelo a la recta de intersección de los planos

$$x - 2y + 3z = 1, \quad \text{y} \quad 2x + y - z = 6.$$

4) Determine y grafique el dominio de las siguientes funciones:

- a) f definida por $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$
- b) g definida por $g(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$
- c) h definida por $h(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{1 - x^2}$

5) Considere la esfera $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 9$, y el plano de ecuación $2x - y + 2z = 5$.

- a) Determine si el plano corta, es tangente o no interseca a la esfera.
- b) En caso de haber intersección, describa geoméricamente la curva y encuentre su centro y radio.
- c) Halle la recta que pasa por el punto $P = (1, 0, 2)$ y es perpendicular al plano dado.
- d) Calcule el ángulo entre dicha recta y la recta tangente a la curva de intersección en el punto más cercano a P .